

Các chủ đề khác



Window Function

Giới thiệu

Window function là một kỹ thuật cho phép thực hiện tính toán trên một tập hợp các dòng có liên quan (window) với dòng nào đó (ví dụ, trong 5 dòng liền trước của một dòng).

Khác với GROUP BY, window function không tính chung tất cả các dòng khi chia nhóm.

Cú pháp chung

SELECT

<hàm_tổng_hợp>(...)

OVER(

[PARTITION BY ...] [ORDER BY ...]

) AS <tên_mới>

FROM ...

Cú pháp chung

SELECT

 <hàm_window>(<cột_2>)

 OVER <tên_window>

FROM ...

WHERE ...

WINDOW <tên_window> AS (([PARTITION BY ...] [ORDER BY ...]))

Cú pháp chung

Một số hàm window thường dùng:

- Hàm tổng hợp (SUM, AVG, ...)
- Hàm xếp hạng (ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK())
- Hàm truy cập dòng (LAG(), LEAD())

Mệnh đề **OVER()**

Dùng để tạo ra window, có hai cách tạo window:

- Theo tương quan với dòng hiện tại (ví dụ: 5 dòng liền trước, ...)
- Theo nhóm giá trị (giống GROUP BY)

Cả hai cách đều có thể dùng ORDER BY để sắp xếp các dòng trong window.

Mệnh đề OVER()

Để tạo window theo tương quan với dòng hiện tại, có thể dùng:

```
ROWS BETWEEN <giá_trị_1> PRECEDING AND <giá_trị_2> FOLLOWING
```

Trong đó, <giá_trị_1>, <giá_trị_2> có thể là UNBOUNDED hoặc một số nào đó.

Mệnh đề **OVER()**

Để tạo window theo nhóm, dùng PARTITION BY ...

CUBE, ROLLUP và GROUPING SETS

Giới thiệu

CUBE, ROLLUP và GROUPING SETS đều là những từ khóa của mệnh đề GROUP BY cho phép người dùng sử dụng nhiều nhóm gom khác nhau.

Cú pháp:

GROUP BY

CUBE | ROLLUP | GROUPING SETS ...

GROUPING SETS

Liệt kê các nhóm cần sử dụng.

Cú pháp: `GROUPING SETS` (danh sách nhóm).

Mỗi nhóm nằm trong dấu ngoặc ().

CUBE

Cú pháp: CUBE (danh sách cột).

Sẽ sử dụng tất cả các tổ hợp tạo ra từ danh sách cột.

```
GROUP BY CUBE (C1, C2, C3)
```

```
GROUP BY GROUPING SETS ( (C1, C2, C3)  
    , (C1, C2)  
    , (C1, C3)  
    , (C2, C3)  
    , (C1)  
    , (C2)  
    , (C3)  
    , ( ) )
```

ROLLUP

Cú pháp: ROLLUP (danh sách cột).

Cũng giống như CUBE, tuy nhiên trong nhóm được tạo ra, một cột chỉ xuất hiện nếu như trong nhóm có tất cả cột phía trước nó trong danh sách cột.

```
GROUP BY ROLLUP (C1, C2, ..., Cn-1, Cn)
```

```
GROUP BY GROUPING SETS ( (C1, C2, ..., Cn-1, Cn)  
    ,(C1, C2, ..., Cn-1)  
    ...  
    ,(C1, C2)  
    ,(C1)  
    ,() )
```

**UNION,
INTERSECT và
EXCEPT**

UNION, INTERSECT và EXCEPT

Cả ba từ khóa này đều dùng để kết hợp kết quả của hai hay nhiều câu truy vấn lại.

- UNION: lấy kết quả của cả hai. Dùng thêm từ khóa ALL để lấy kết quả của cả hai câu truy vấn
- INTERSECT: lấy phần chung trong kết quả cả hai câu truy vấn.
- EXCEPT: lấy kết quả của bảng trái nhưng không nằm trong bảng phải.

LATERAL JOIN

Giới thiệu

Có thể xem lateral join như một dạng truy vấn con tương quan (correlated subquery) nâng cao, trong đó, kết quả trả về của lateral join linh hoạt hơn.

Có hai dạng lateral join:

- CROSS JOIN LATERAL (giống JOIN).
- LEFT JOIN LATERAL (giống LEFT JOIN).

Một số công dụng

1. Top-N mỗi nhóm: Khi cần lấy N bản ghi mới nhất/cao nhất cho mỗi danh mục.
2. Xử lý dữ liệu JSON/Mảng: Khi cần "phẳng hóa" (flatten) các cấu trúc lồng nhau.
3. Tối ưu hiệu năng

DISTINCT ON

Giới thiệu

DISTINCT ON giữ lại duy nhất một dòng đầu tiên cho mỗi nhóm dựa trên quy tắc sắp xếp.

Nó thường được dùng để giải quyết bài toán: "Lấy bản ghi đầu tiên/mới nhất/cao nhất của mỗi nhóm."

Cú pháp

SELECT

DISTINCT ON (cột_1),

cột_1, cột_2, ..., cột_n

FROM ... WHERE ...

ORDER BY cột_1, cột_khác